

Apellidos y Nombres: _____

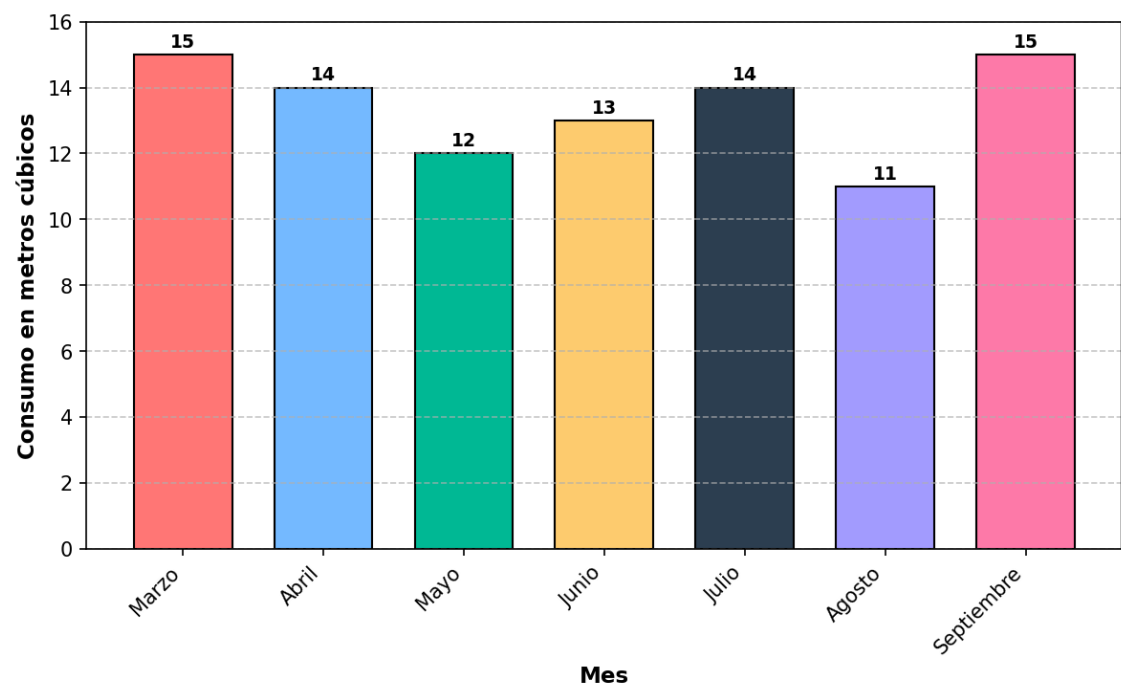
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. Escenario:

José y Daniela viven en un hogar y comparten el pago de los gastos. En septiembre consumieron 15 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$16.950, incluido el cargo fijo de \$2.700 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 20 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de julio?

- a) 14 %
- b) 93 %
- c) 70 %
- d) 75 %

Retroalimentación:

0.0.1. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras** y **cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.2. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de José y Daniela:

Consumos mensuales registrados:

- Marzo: 15 metros cúbicos
- Abril: 14 metros cúbicos
- Mayo: 12 metros cúbicos
- Junio: 13 metros cúbicos
- Julio: 14 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Agosto: 11 metros cúbicos
- Septiembre: 15 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de julio fue de 14 metros cúbicos.

0.0.3. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 20 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de julio:** 14 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.4. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{14}{20} \times 100 \% = 70 \%$$

0.0.5. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 70 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- 14 %: Error conceptual - confundir el valor absoluto (14 m³) con el porcentaje
- 75 %: Error de lectura - usar el consumo de marzo en lugar de julio
- 93 %: Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.6. Conclusión

El consumo de julio (14 metros cúbicos) representa el **70 %** del consumo máximo posible (20 metros cúbicos). Esta respuesta es coherente porque:

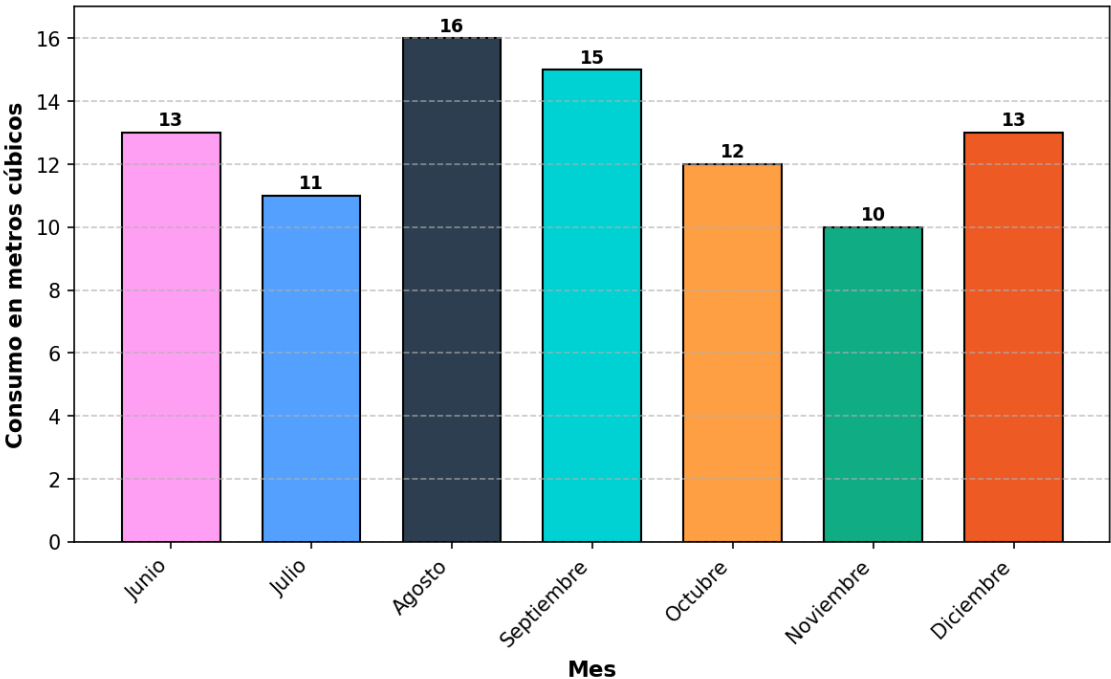
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de septiembre (\$16.950) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (15 m³ × \$950 + \$2.700 cargo fijo).

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Correcto
- d) Incorrecto

2. Escenario:

Ana y Pedro viven en un hogar y comparten el pago de los gastos. En diciembre consumieron 13 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$16.350, incluido el cargo fijo de \$2.700 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 22 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de agosto?

- a) 59 %

- b) 73 %
- c) 16 %
- d) 84 %

Retroalimentación:

0.0.7. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras y cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.8. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Ana y Pedro:

Consumos mensuales registrados:

- Junio: 13 metros cúbicos
- Julio: 11 metros cúbicos
- Agosto: 16 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Septiembre: 15 metros cúbicos
- Octubre: 12 metros cúbicos
- Noviembre: 10 metros cúbicos
- Diciembre: 13 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de agosto fue de 16 metros cúbicos.

0.0.9. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 22 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de agosto:** 16 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.10. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{16}{22} \times 100 \% = 73 \%$$

0.0.11. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 73 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **16 %:** Error conceptual - confundir el valor absoluto (16 m³) con el porcentaje
- **59 %:** Error de lectura - usar el consumo de junio en lugar de agosto
- **84 %:** Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.12. Conclusión

El consumo de agosto (16 metros cúbicos) representa el **73 %** del consumo máximo posible (22 metros cúbicos).

Esta respuesta es coherente porque:

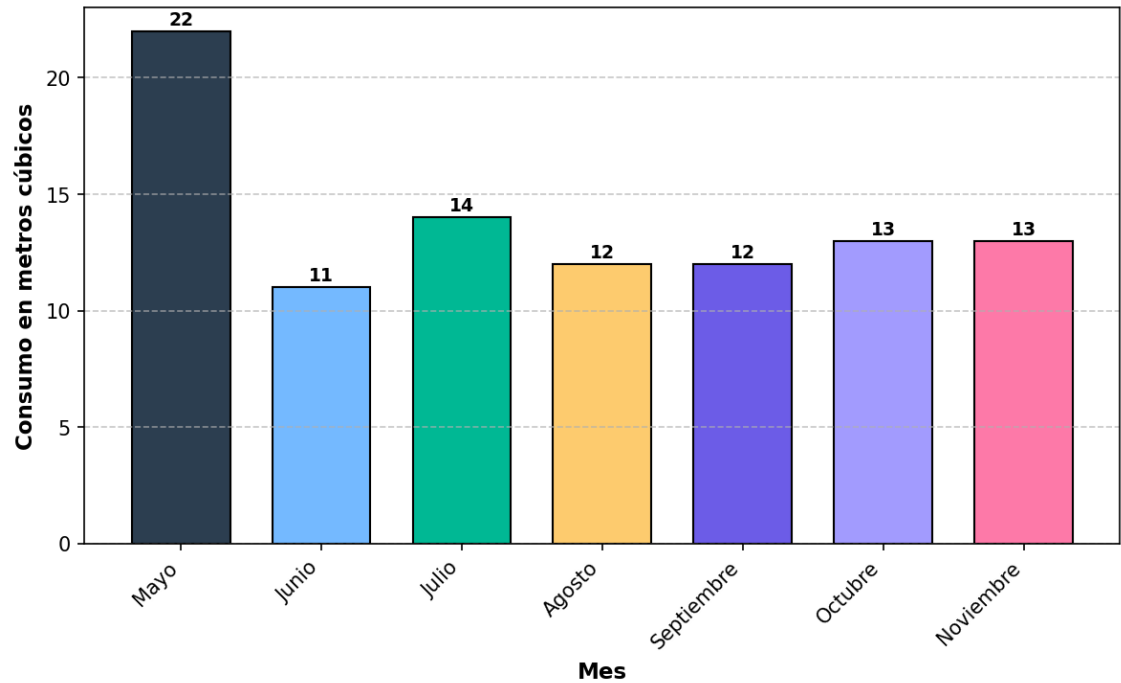
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de diciembre (\$16.350) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica ($13\text{ m}^3 \times \$1.050 + \2.700 cargo fijo).

- a) Incorrecto
- b) Correcto
- c) Incorrecto
- d) Incorrecto

3. **Escenario:**

Diego y Daniela viven en un hogar y comparten el pago de los gastos. En noviembre consumieron 13 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$14.250, incluido el cargo fijo de \$3.200 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 25 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de mayo?

- a) 52 %
- b) 15 %
- c) 22 %
- d) 88 %

Retroalimentación:

0.0.13. **Análisis del problema**

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras y cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.14. **Paso 1: Lectura de la gráfica**

Observando la gráfica de consumo histórico de Diego y Daniela:

Consumos mensuales registrados:

- Mayo: 22 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Junio: 11 metros cúbicos
- Julio: 14 metros cúbicos
- Agosto: 12 metros cúbicos
- Septiembre: 12 metros cúbicos
- Octubre: 13 metros cúbicos
- Noviembre: 13 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de mayo fue de 22 metros cúbicos.

0.0.15. Paso 2: Datos del problema

- Consumo máximo posible: 25 metros cúbicos (dato del enunciado)
- Consumo real de mayo: 22 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.16. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{22}{25} \times 100 \% = 88 \%$$

0.0.17. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 88 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- 22 %: Error conceptual - confundir el valor absoluto (22 m³) con el porcentaje
- 52 %: Error de lectura - usar el consumo de octubre en lugar de mayo
- 15 %: Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.18. Conclusión

El consumo de mayo (22 metros cúbicos) representa el **88 %** del consumo máximo posible (25 metros cúbicos).

Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de noviembre (\$14.250) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (13 m³ × \$850 + \$3.200 cargo fijo).

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Correcto